Лекция 10

Определение предела функции

Дадим несколько определений предела функции.

Определение 1. *(**Определение предела по Коши**). Пусть функция f определена на множестве $E \subset \mathbb{R}$ и пусть a – предельная точка множества E. Число A называется пределом функции f в точке a по множеству E, если для любого $\varepsilon > 0$ существует такое $\delta > 0$, что для любого такого $x \in E$, что $0 < |x - a| < \delta$ выполняется неравенство $|f(x) - A| < \varepsilon$. Запись с помощью кванторов:*

$$\lim_{x \to a} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0 :\ \forall x \in E \wedge\ 0 < |x - a| < \delta\ |f(x) - A| < \varepsilon.$$

Отметим, что функция f может быть даже не определена в точке a.

Запись $x \in E \wedge\ 0 < |x - a| < \delta$ означает, что $x \in E \cap \overset{\circ}{U}_\delta\ (a)$, где $\overset{\circ}{U}_\delta\ (a)$ – это проколотая δ-окрестность точки a. При этом неравенство $|f(x) - A| < \varepsilon$ означает, что число $f(x)$ принадлежит ε-окрестности точки A; обозначим эту окрестность $V_\varepsilon(A)$. Таким образом, определение 1 можно переписать в таком виде: число A называется пределом функции f в точке a по множеству E, если для любой ε-окрестности $V_\varepsilon(A)$ точки A существует такая проколотая δ-окрестность $\overset{\circ}{U}_\delta\ (a)$ точки a, что для любого $x \in E \cap \overset{\circ}{U}_\delta\ (a)$ выполнено $f(x) \in V_\varepsilon(A)$, то есть выполняется неравенство $|f(x) - A| < \varepsilon$. Запись с помощью кванторов:

$$\lim_{x \to a} f(x) = A \Leftrightarrow \forall\ V_\varepsilon(A)\ \exists\ \overset{\circ}{U}_\delta\ (a) : \forall x \in E \cap \overset{\circ}{U}_\delta\ (a)\ f(x) \in\ V_\varepsilon(A).$$

Итак, для любой ε-окрестности точки A найдётся проколотая δ-окрестность точки a, образ пересечения которой со множеством E при функции f содержится в ε-окрестности точки A.

Позже мы вернёмся к определению предела функции в терминах окрестностей, чтобы сформулировать и доказать теорему о пределе композиции функций.

Дадим ещё определение предела функции при стремлении x к $+\infty$. Для этого отметим, что о таком пределе может идти речь, если при любом $\delta > 0$ во множестве E, на котором определена функция f, содержится бесконечно много таких точек x, что $x > \delta$. Иными словами, множество E не является ограниченным сверху.

Определение 2. *Пусть функция f определена на множестве $E \subset \mathbb{R}$. Число A называется пределом функции f при $x \to +\infty$ по множеству E, если для любого $\varepsilon > 0$ существует такое $\delta > 0$, что для любого такого $x \in E$, что $x > \delta$ выполняется неравенство $|f(x) - A| < \varepsilon$. Запись с помощью кванторов:*

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0 :\ \forall x \in E \wedge\ x > \delta\ |f(x) - A| < \varepsilon.$$

Принято считать окрестностью $+\infty$ любой луч $(\delta, +\infty)$. Таким образом, A – это предел функции f при $x \to +\infty$, если для любой $V_\varepsilon(A)$ найдётся такая окрестность бесконечности $(\delta, +\infty)$, что её пересечение с множеством E (которое предполагается непустым при любом δ) при функции f содержится в окрестности $V_\varepsilon(A)$.

Полезно сформулировать определение предела при $x \to -\infty$ и $x \to \infty$, а также определить, что значит $\lim\limits_{x \to a} f(x) = \pm\infty$ и $\lim\limits_{x \to a} f(x) = \infty$ (здесь a также может выступать бесконечностью).

Теперь сформулируем ещё одно определение предела, которые во многих случаях оказывается более удобным, чем определение по Коши.

Определение 3. *(**Определение предела по Гейне**). Пусть функция f определена на множестве $E \subset \mathbb{R}$ и пусть a – предельная точка множества E. Число A называется пределом функции f в точке a по множеству E, если для любой последовательности $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, такой, что $a_n \in E, a_n \neq a\ \forall n \in \mathbb{N}$, $a_n \to a$ при $n \to \infty$, выполняется равенство $\lim\limits_{n\to\infty} f(a_n) = A$. Запись с помощью кванторов:*

$$\lim_{x\to a} f(x) = A \ \Leftrightarrow\ \forall \{a_n\}_{n=1}^{\infty} :\ a_n \in E \setminus \{a\}\ \forall n \in \mathbb{N} \wedge \lim_{n\to\infty} a_n = a\ \lim_{n\to\infty} f(a_n) = A.$$

Обратим внимание, что точка a может даже не принадлежать области определения функции. Нас интересует не случай $x = a$, а что происходит с f при приближении x к a.

Приведём примеры применения определений пределов функции по Коши и Гейне.

Пример 1. ***1)*** *Докажем, что $\lim\limits_{x\to a} x^2 = a^2$. Воспользуемся определением предела функции по Коши. Множество E, на котором определена функция, – это всё $\mathbb{R}$, любая точка является предельной для этого множества. Необходимо доказать, что при любом $\varepsilon > 0$ найдётся такая проколотая окрестность точки a, что при всех x из этой окрестности выполняется неравенство $|x^2 - a^2| < \varepsilon$. Итак, для всякого $\varepsilon > 0$ необходимо указать такое $\delta > 0$, что при любом $x : 0 < |x - a| < \delta$ требуемое неравенство выполнено. Ограничение на x равносильно тому, что $a - \delta < x < a + \delta, x \neq a$. Используя неравенство треугольника, имеем:*

$$|x^2 - a^2| = |x - a| \cdot |x - a + 2a| < \delta(2|a| + \delta).$$

Если $\delta(2|a| + \delta) < \varepsilon$, то заведомо $|x^2 - a^2| < \varepsilon$. Однако получающееся квадратичное неравенство всегда имеет положительные решения:

$$\delta(\delta + 2|a|) < \varepsilon \ \Leftrightarrow\ \delta^2 + 2|a|\delta - \varepsilon < 0 \ \Leftrightarrow\ -|a| - \sqrt{a^2 + \varepsilon} < \delta < -|a| + \sqrt{a^2 + \varepsilon},$$

поэтому для всякого заданного $\varepsilon > 0$ можно взять $\delta = (-|a| + \sqrt{a^2 + \varepsilon})/2$. Таким образом, доказано, что $\lim\limits_{x\to a} x^2 = a^2$.

2) *Пусть $D(x) = \begin{cases} 1, x \in \mathbb{Q} \\ 0, x \in \mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}. \end{cases}$ Докажем, что у функции D нет предела ни в одной точке. Для этого воспользуемся определением предела по Гейне. Снова $E = \mathbb{R}$, и любая точка множества E является его предельной точкой. Возьмём произвольную точку $a \in \mathbb{R}$. Пусть $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$, $a_n \in \mathbb{Q} \setminus \{a\}\ \forall n \in \mathbb{N}$, то есть мы рассматриваем последовательность **рациональных** чисел, стремящуюся к a (см.решения семинарских задач, где в числе прочего доказывалось, что такая последовательность существует). Тогда $\lim\limits_{n\to\infty} D(a_n) = \lim\limits_{n\to\infty} 1 = 1$. Пусть теперь $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = a$, $b_n \in (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \setminus \{a\} \forall n \in \mathbb{N}$, то есть мы рассматриваем последовательность **иррациональных** чисел, стремящуюся к a. Тогда $\lim\limits_{n\to\infty} D(b_n) = \lim\limits_{n\to\infty} 0 = 0$. Если бы предел в точке a был, то он бы являлся единственным для любых последовательностей, что следует из определения предела по Гейне. Так как мы получили два различных результата для двух разных последовательностей, сходящихся к a, то предела нет. Точка a была выбрана произвольно, поэтому для любой точки действительной оси рассуждения будут такие же. Итак, доказано, что функция D не имеет предела ни в одной точке.*

Функция D из примера выше называется **функцией Дирихле.** Это очень полезная функция, встречающаяся во многих разделах анализа. В дальнейшем мы ещё не раз используем её при построении различных контрпримеров.

Возникает важный вопрос: а что было бы, если бы в пункте 2 примера 1 мы бы использовали определение предела по Коши? Мог ли ответ измениться, или факт, который мы доказали, остался бы верным? Как показывает следующая теорема, факт остался бы верным, так как определения предела по Коши и по Гейне равносильны, то есть из существования предела по Коши вытекает существование предела по Гейне и наоборот.

Теорема 1. $\lim\limits_{x\to a} f(x) = A$ *в смысле Коши* $\Leftrightarrow \lim\limits_{x\to a} f(x) = A$ *в смысле Гейне.*

Доказательство. **Коши $\Rightarrow$ Гейне.** Пусть $\lim\limits_{x\to a} f(x) = A$ в смысле Коши. Рассмотрим последовательность $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, $a_n \in E \setminus \{a\}$ $\forall n \in \mathbb{N}$, $a_n \to a$ при $n \to \infty$. По определению предела по Коши $\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0 : \forall x \in E \cap \overset{\circ}{U}_\delta(a)\ |f(x) - A| < \varepsilon$. Так как $a_n \to a$ при $n \to \infty$, то найдётся такое натуральное число N, что при всех $n > N$ $a_n \in E \cap \overset{\circ}{U}_\delta(a)$, поэтому $|f(a_n) - A| < \varepsilon$. Итак, мы показали, что, какую ни взять последовательность $\{a\}_{n=1}^{\infty}$ с нужными свойствами, всегда $\lim\limits_{n\to\infty} f(a_n) = A$, что и означает наличие того же предела A по Гейне.

Гейне $\Rightarrow$ Коши. Пусть $\forall \{a_n\}_{n=1}^{\infty} : a_n \in E \setminus \{a\} \forall n \in \mathbb{N}$, $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$ имеем $f(a_n) \to A$ при $n \to \infty$. Будем рассуждать от противного: пусть A не является пределом функции f по Коши, то есть $\exists \varepsilon > 0 : \forall \delta > 0\ \exists x \in E \cap \overset{\circ}{U}_\delta(a) : |f(x) - A| \geq \varepsilon$. Пусть $\delta_n = 1/n$. Тогда для любого $n \in \mathbb{N}$ существует такое $b_n \in E \cap \overset{\circ}{U}_{1/n}(a)$, что $|f(b_n) - A| \geq \varepsilon$. Таким образом, мы можем построить такую последовательность $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$, что $b_n \in E \setminus \{a\} \forall n \in \mathbb{N}$ и при этом $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = a$. Так как она удовлетворяет всем требованиям из определения предела по Гейне, то $\lim\limits_{n\to\infty} f(b_n) = A$. Тогда, переходя в неравенстве $|f(b_n) - A| \geq \varepsilon$ к пределу при $n \to \infty$, получим $0 = |A - A| \geq \varepsilon$ – противоречие. Таким образом, из определения предела по Гейне следует определение предела по Коши. $\square$

Свойства предела функции

Теперь мы можем, пользуясь двумя равносильными определениями предела, вывести единственность предела, арифметические свойства предела функции, предельный переход в неравенствах, лемму об отделимости, ограниченность функции, имеющей предел, и лемму о зажатом пределе.

Теорема 2. *Пусть функции f, g и h определены на некотором множестве $E \subset \mathbb{R}$, a – предельная точка множества E. Пусть $\lim\limits_{x\to a} f(x) = A$, а $\lim\limits_{x\to a} g(x) = B$. Тогда:*

1) *A – единственный предел функции f (**единственность предела**);*

2) $\lim\limits_{x\to a}(f(x) \pm g(x)) = A \pm B$;

3) $\lim\limits_{x\to a}(f(x) \cdot g(x)) = A \cdot B$;

4) $\lim\limits_{x\to a}(f(x)/g(x)) = A/B$ *($g(x) \neq 0\ \forall x \in E$, $B \neq 0$) (**арифметика предела**);*

5) *если $f(x) \leq g(x)$ в пересечении некоторой проколотой окрестности точки a и множества E, то $A \leq B$ (**предельный переход в неравенствах**);*

6) *если существует такая $\overset{\circ}{U}_\delta(a)$, что $f(x) \leq h(x) \leq g(x)\ \forall x \in E \cap \overset{\circ}{U}_\delta(a)$ и $A = B$, то $\lim\limits_{x\to a} h(x) = A$ (**лемма о зажатом пределе**);*

7) *существуют такие $\delta > 0$ и $C \geq 0$, что $|f(x)| \leq C\ \forall x \in E \cap \overset{\circ}{U}_\delta(a)$ (**ограниченность функции, имеющей предел**);*

8) *если $A \neq 0$, то существует такая $\overset{\circ}{U}_\delta(a)$, что $|f(x)| \geq \frac{|A|}{2}\ \forall x \in E \cap \overset{\circ}{U}_\delta(a)$ (**лемма об отделимости**).*

Доказательство. Так как у функций f и g есть пределы, то для них выполняется определение предела по Гейне. Применяя его для последовательностей из определения предела по Гейне, получаем выполнение свойств **1)** – **6)** для этих последовательностей, так свойства уже доказаны для последовательностей в предыдущих лекциях. С другой стороны, так как эти свойства выполнены для любых последовательностей из определения предела по Гейне, то они выполняются и для функций f и g, что следует из определения предела по Гейне.

7) Из определения по Коши следует, что при $\varepsilon = 1$ найдётся такое $\delta > 0$, что

$$\forall x \in E \cap \overset{\circ}{U}_\delta\,(a)\ |f(x) - A| < 1.$$

Из последнего неравенства следует, что при всех таких x выполнено неравенство

$$|f(x)| < 1 + |A|.$$

Тогда в качестве C можно взять $1 + |A|$.

8) Пусть $A > 0$. Из определения по Коши следует, что при $\varepsilon = \frac{A}{2}$ найдётся такое $\delta > 0$, что

$$\forall x \in E \cap \overset{\circ}{U}_\delta\,(a)\ f(x) \in \left(\frac{A}{2}, \frac{3A}{2}\right).$$

Если $A < 0$, то при $\varepsilon = -\frac{A}{2}$ точно также получаем окрестность $E \cap \overset{\circ}{U}_\delta\,(a)$, для которой

$$\forall x \in E \cap \overset{\circ}{U}_\delta\,(a)\ f(x) \in \left(\frac{3A}{2}, \frac{A}{2}\right).$$

Объединяя оба случая, при всех $x \in E \cap \overset{\circ}{U}_\delta\,(a)$ имеем неравенство $|f(x)| > \frac{|A|}{2}$. □

Все свойства пределов функций, сформулированные выше, имеют свои аналоги для пределов последовательностей, чем мы существенно пользовались, однако для функций, рассматриваемых нами на этой лекции, возможна ещё операция композиции, то есть операция, при которой под знаком функции g, определённой на множестве D, стоит не аргумент, а некоторая функция f, определённая на множестве E и принимающая значения во множестве D. В следующей теореме речь пойдёт о пределе композиции функций.

Теорема 3. ***(Теорема о пределе композиции).*** *Пусть функция g определена на множестве D, b – предельная точка множества D и*

$$\lim_{y \to b} g(y) = A\ (y \in D).$$

Пусть функция $f:\ E \to D$, a – предельная точка множества E и $\lim\limits_{x \to a} f(x) = b\ (x \in E)$. Пусть, наконец, для некоторого $\delta > 0$ при всех x из множества $E \cap \overset{\circ}{U}_\delta\,(a)$ выполнено $f(x) \neq b$. Тогда сложная функция $g \circ f$ определена на множестве E и $\lim\limits_{x \to a} g(f(x)) = A$.

Доказательство. То, что сложная функция $g \circ f$ определена на множестве E, следует из того, что функция f принимает значение в D, на котором определена функция g.

Так как $\lim\limits_{y \to b} g(y) = A$, то $\forall\ V_\varepsilon(A)\ \exists\ \overset{\circ}{U}_\tau\,(b) : \forall y \in D \cap \overset{\circ}{U}_\tau\,(b)\ g(y) \in\ V_\varepsilon(A)$. По условию найдётся множество $E \cap \overset{\circ}{U}_\delta\,(a)$ $(\delta > 0)$, образ которого $f\left(E \cap \overset{\circ}{U}_\delta\,(a)\right)$ при функции f содержится в $D \cap \overset{\circ}{U}_\tau\,(b)$. Таким образом,

$$\forall\ V_\varepsilon(A)\ \exists\ \overset{\circ}{U}_\delta\,(a) : \forall x \in E \cap \overset{\circ}{U}_\delta\,(a)\ g(f(x)) \in\ V_\varepsilon(A),$$

то есть по определению $\lim\limits_{x \to a} g(f(x)) = A$. □

Пример 2. *1) Рассмотрим случай предела функции на бесконечности. Пусть функция g определена на $\mathbb{R}$, $\lim\limits_{y\to\infty} g(y) = A$. Положим $f(x) = \frac{1}{x}$, $x \neq 0$. Тогда при любом $c > 0$ во множестве вида $\{y \in \mathbb{R} \mid |y| > c\}$ содержится целиком образ множества*

$$\{x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \mid |x| < \frac{1}{c}\}$$

при функции f, а $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = \infty$. Поэтому по теореме о композиции $\lim\limits_{x\to 0} g(\frac{1}{x}) = A$.

2) Пусть $f(x) \equiv 0$, $g(y) = \begin{cases} 1, y = 0 \\ 0, y \neq 0. \end{cases}$ Тогда $\lim\limits_{y\to 0} g(y) = 0$, но $\lim\limits_{x\to 0} g(f(x)) = 1$. Условия теоремы о пределе композиции не выполнены, так как образ любой окрестности

$$\{x \in \mathbb{R} \mid 0 < |x| < \delta\}$$

при функции f – это точка 0, то есть этот образ не содержится ни в одной проколотой окрестности $\overset{\circ}{U}_\tau(0)$.

Предел функции по базе

Отметим, что во всех ситуациях для нас важны два свойства пересечений с множеством E проколотых δ-окрестностей предельных точек множества E:
1) все такие пересечения непусты: $E \cap \overset{\circ}{U}_\delta(a) \neq \varnothing$;
2) в пересечении двух любых таких множеств содержится множество такого же типа:

$$\forall\, \delta_1 > 0,\ \delta_2 > 0\ \exists \delta_3 > 0 :\ E \cap \overset{\circ}{U}_{\delta_3}(a) \subset \left(E \cap \overset{\circ}{U}_{\delta_1}(a)\right) \cap \left(E \cap \overset{\circ}{U}_{\delta_2}(a)\right).$$

Эти свойства позволяют построить более общую теорию предела, которая используется не только для числовых функций, – *предел по базе множеств*. Полезно проверить выполнение этих свойств для множеств, которые мы рассматривали при определениях пределов последовательности и функции (подробнее см. 1 том книги В. А. Зорича). Здесь мы не будем останавливаться на понятии предела по базе, а лишь приведём некоторые определения.

Определение 4. *Пусть E – область определения функции f, а $B = \{b\}$ – некоторый набор подмножеств в E. Этот набор подмножеств называется базой множеств для множества E, если набор B состоит из бесконечного числа непустых подмножеств E и для всяких b_1 и b_2, принадлежащих B, найдётся непустое $b_3 \in B$, такое, что $b_3 \subset b_1 \cap b_2$. Элементы набора называются окончаниями базы B.*

Легко видеть, что наши проколотые окрестности из определения предела как раз составляют базу множеств.

Определение 5. *(**Определение предела по базе**). Пусть функция f определена на множестве $E \subset \mathbb{R}$. Число A называется пределом функции f по базе B, если для любого $\varepsilon > 0$ существует такое окончание $b \in B$, что при всех $x \in b$ выполнено неравенство $|f(x) - A| < \varepsilon$. Запись с помощью кванторов:*

$$\lim_B f(x) = A \ \Leftrightarrow\ \forall \varepsilon > 0 \exists\ b \in B : \forall x \in b\ |f(x) - A| < \varepsilon.$$

В качестве **упражнения**, используя понятие предела по базе, сформулируйте и докажите основные утверждения, которые мы выше формулировали для предела функции.

Такой способ построения предела удобен своей универсальностью, так как нам не нужно для каждого случая брать свою систему пересечений окрестностей с областью определения, а можно, введя определение базы, записать универсальное определение предела, сформулировать и доказать все утверждения, а они, в свою очередь, будут верны в каждом конкретном случае, некоторые из которых, мы разбирали выше. Например, для последовательности мы брали множество натуральных чисел, для функции рассматривали предел в точке или при стремлении аргумента к бесконечности, а при общем определении предела по базе все соответствующие факты становятся частными случаями общей теории.

Первый замечательный предел

Предложение 1. ***(Первый замечательный предел).*** $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1.$

Приведём два обоснования этого факта. Так как строго определить синус мы пока не можем, ибо не все, необходимые для этого определения понятия, на данный момент изучены, то наши обоснования нельзя считать доказательствами в полной мере. Для того, чтобы приведённые ниже рассуждения стали доказательствами, нам нужно знать строгие определения синуса, длины дуги и площади. С понятием длины мы знакомы лучше, чем с понятием площади, поэтому первое обоснование для нас более подходящее, чем второе. Однако когда все указанные выше понятия будут строго определены, то можно будет убедиться, что рассуждения ниже являются доказательствами.

Первое обоснование опирается на понятие длины.

Доказательство. Наблюдение 1. При всех вещественных x справедливо неравенство

$$|\sin x|\le |x|,$$

а также $\lim\limits_{x\to 0}\sin x=0$ *и* $\lim\limits_{x\to 0}\cos x=1.$

Пусть $x\in(0,\frac{\pi}{2})$. Длина дуги окружности равна точной верхней грани длин вписанных в неё ломанных, а длина ломанной равна сумме длин её звеньев. Из неравенства треугольника вытекает, что длина ломанной, вписанной в дугу, не меньше длины хорды, стягивающей эту дугу. Таким образом (см. рисунок 1), длина хорды AB не больше длины

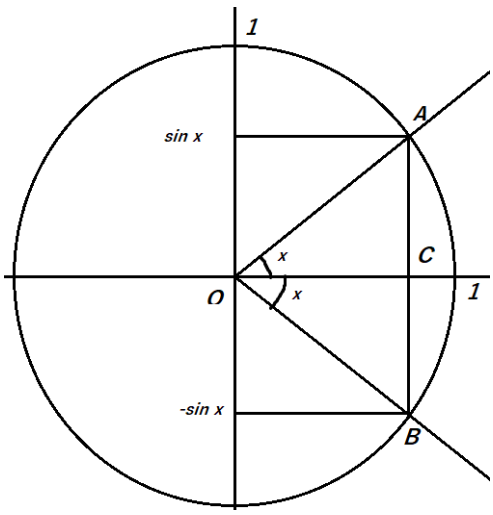

Рис. 1: Длина хорды не больше длины дуги

стягиваемой ей дуги AB (имеется в виду меньшая дуга). При этом длина дуги AB равна $2x$, а длина хорды (здесь мы используем "школьное" определение синуса) AB равна $2\sin x$, откуда получаем неравенство $\sin x \leq x$.

Отсюда получаем неравенство $|\sin x| \leq |x|$, справедливое при всех $x \in \mathbb{R}$, причём равенство выполнено только при $x = 0$. Действительно, при $x \in [0, \frac{\pi}{2})$ выполнено неравенство $\sin x \leq x$, но при этом при $x \geq \frac{\pi}{2}$ неравенство очевидно справедливо, так как синус не превосходит 1. Если же $x \leq 0$, то имеем

$$\sin(-x) \leq -x \Leftrightarrow \sin x \geq x.$$

Объединяя неравенства при $x \geq 0$ и при $x \leq 0$, и получаем, что $|\sin x| \leq |x|$. Кроме того,

$$|\sin x| \leq |x| \Leftrightarrow -|x| \leq \sin x \leq |x|,$$

так что по лемме о зажатом пределе имеем $\lim\limits_{x\to 0} \sin x = 0$.

Найдём $\lim\limits_{x\to 0} \cos x$. Для этого отметим, что

$$|1 - \cos x| = \left|2\sin^2 \frac{x}{2}\right| \leq \left|2\sin \frac{x}{2}\right| \leq 2 \cdot \frac{|x|}{2} = |x|,$$

откуда для произвольного $\varepsilon > 0$, полагая $\delta = \frac{\varepsilon}{2}$, получим, что при всех $0 < |x| < \delta$ выполнено неравенство $|\cos x - 1| < \varepsilon$, то есть $\lim\limits_{x\to 0} \cos x = 1$.

Наблюдение 2. При $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ справедливо неравенство $x \cos x \leq \sin x$. Теперь рассмотрим любую дугу, меньшую π, а через её концы L и M проведём касательные OL и OM (см. рисунок 2). Из неравенства треугольника следует, что сумма длин отрезком касательных

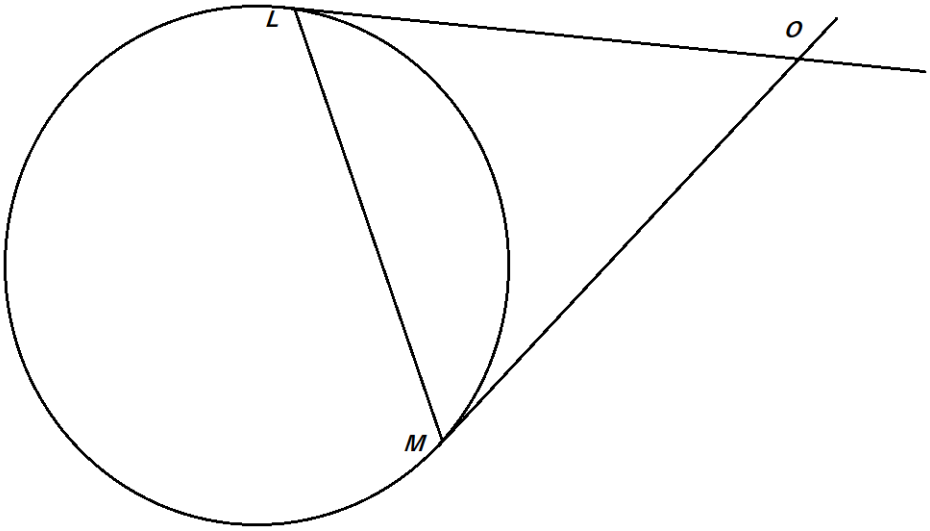

Рис. 2: $|OM| + |OL| \geq |ML|$.

не меньше, чем длина хорды, стягивающей дугу. Используя это наблюдение в качестве базы индукции, докажем, что длина любой ломанной, вписанной в эту дугу, не больше, чем длина отрезков касательных, проведённых через концы дуги. Действительно, пусть для ломанной с не более, чем n звеньями, этот факт верен. Если в ломанной $n+1$ звено, проведём касательную через вершину A_n ломанной (см. рисунок 3).

По предположению индукции

$$|A_1A_2| + ... + |A_{n-1}A_n| \leq |A_1D| + |A_nD| \text{ и } |A_nA_{n+1}| + |A_{n+1}A_{n+2}| \leq |A_nC| + |A_{n+2}C|.$$

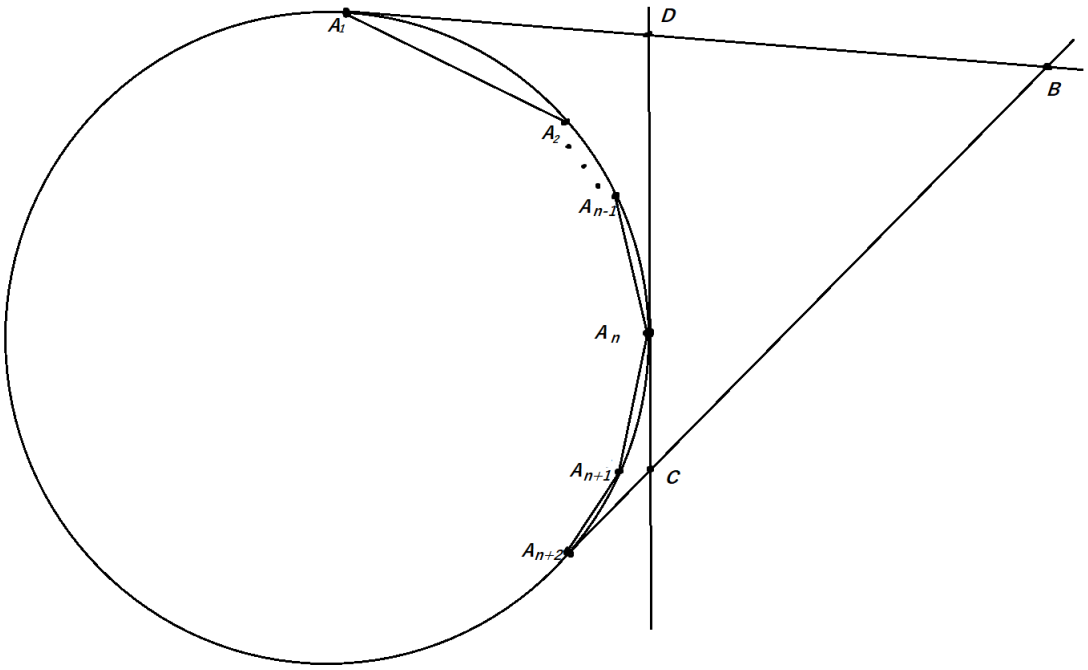

Рис. 3: Шаг индукции

Тогда тогда по неравенству треугольника

$$|A_1A_2| + ... + |A_{n+1}A_{n+2}| \leq$$
$$\leq |A_1D| + |DC| + |A_{n+2}C| \leq |A_1D| + |DB| + |BC| + |A_{n+2}C| = |A_1B| + |BA_{n+2}|.$$

Таким образом, доказано, что сумма длин отрезков касательных – верхняя грань длин ломанных, вписанных в дугу, а тогда длина самой дуги также не превосходит сумму длин отрезков касательных, так как длина дуги – точная верхняя грань длин вписанных в эту дугу ломанных, то есть наименьшая из верхних граней.

Из этого наблюдения получаем (см. рисунок 4), что сумма длин отрезков AB и BC не

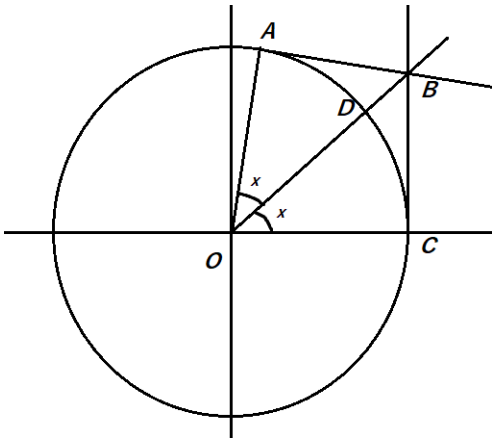

Рис. 4: Тангенс больше аргумента

меньше, чем $2x$. Для длин этих отрезков по определению тангенса имеем

$$|AB| = |BC| = \operatorname{tg} x,$$

откуда $x \leq \operatorname{tg} x$, что равносильно неравенству $x \cos x \leq \sin x$.

Завершение доказательства. Итак, мы получили двойное неравенство для синуса при $0 < x < \pi/2$:

$$x\cos x \le \sin x \le x \Leftrightarrow \cos x \le \frac{\sin x}{x} \le 1.$$

Заметим, что в силу чётности входящих в последнее неравенство функций, оно сохраняется и для $x \in (-\frac{\pi}{2}, 0)$.

Теперь снова применим лемму о зажатом пределе к неравенству $\cos x \le \frac{\sin x}{x} \le 1$ при $x \to 0$, откуда и получим, что $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$. □

Второй способ обоснования опирается на понятие площади, но снова всё сводится к лемме о зажатом пределе.

Доказательство. Пусть $x \in (0, \frac{\pi}{2})$. Тогда справедливы неравенства (см. рис. 5):

$$S_{\triangle OMB} < S_{\text{круг. сектор } OMB} < S_{\triangle OCB} \Leftrightarrow (1\cdot\sin x)/2 < \frac{\pi}{2\pi}x < (1\cdot \operatorname{tg} x)/2 \Leftrightarrow$$
$$\Leftrightarrow 1 \le \frac{x}{\sin x} \le \frac{1}{\cos x} \Leftrightarrow \cos x \le \frac{\sin x}{x} \le 1.$$

Снова получено неравенство $\sin x < x$, справедливое при всех $x \in (0, \frac{\pi}{2})$.

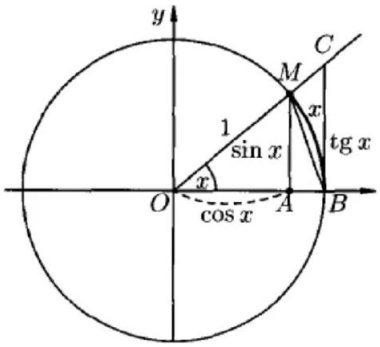

Рис. 5: Первый замечательный предел

Далее,

$$1 - \cos x > 1 - \frac{\sin x}{x} > 0 \Leftrightarrow 2\sin^2\frac{x}{2} > 1 - \frac{\sin x}{x} > 0 \Rightarrow$$
$$2\cdot\frac{x}{2} > 2\sin\frac{x}{2} > 2\sin^2\frac{x}{2} > 1 - \frac{\sin x}{x} > 0 \Rightarrow \left|\frac{\sin x}{x} - 1\right| < |x|,$$

причём последнее неравенство справедливо при всех $x \in (-\frac{\pi}{2}, 0) \cup (0, \frac{\pi}{2})$.

Если взять произвольное $\varepsilon > 0$, то, полагая $\delta = \min\left\{\varepsilon, \frac{\pi}{2}\right\}$, получим, что при всех $0 < |x| < \delta$ выполнено неравенство $\left|\frac{\sin x}{x} - 1\right| < \varepsilon$, а это по определению означает, что

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = 1.$$

□

Приведём полезные примеры применения доказанного предложения при вычислении пределов.

Пример 3. *1) Найдём* $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin 5x}{5x}$. *Пусть* $g(y)=\frac{\sin y}{y}$, *а* $f(x)=5x$. *Тогда функция* g *определена на* $\mathbb{R}\setminus\{0\}$, *а* $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$. *По доказанному предложению* $\lim\limits_{x\to 0}g(y)=1$. *Кроме того, очевидно, что* $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=0$, *и при этом ни в какой проколотой окрестности нуля* f *не принимает значение* 0. *Рассмотрим произвольную проколотую окрестность нуля (считаем* $\tau>0$*)*

$$\overset{\circ}{U}_\tau(0)=\{y\in\mathbb{R}\mid -\tau<y<\tau,\ y\neq 0\}.$$

Тогда в ней содержится проколотая окрестность нуля

$$\overset{\circ}{U}_{\tau/5}(0)=\{x\in\mathbb{R}\mid -\frac{\tau}{5}<x<\frac{\tau}{5},\ x\neq 0\}.$$

Таким образом, все условия теоремы о пределе композиции выполнены, поэтому

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin 5x}{5x}=1.$$

2) Пользуясь арифметикой пределов и первым замечательным пределом, получим

$$\lim_{x\to 0}\frac{\operatorname{tg}x}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x\cos x}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}\cdot\lim_{x\to 0}\frac{1}{\cos x}=1.$$

3) Найдем предел $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\operatorname{arctg}x}{x}$. *Для этого сделаем замену* $t=\operatorname{arctg}x$, *откуда по определению арктангенса* $\operatorname{tg}t=x$. *Так как* $x\to 0$, *то* $\operatorname{tg}t=\frac{\sin t}{\cos t}\to 0$, *потому мы можем считать, что* $t\to 0$ *(более строгое обоснование будет получено, когда мы докажем, что арктангенс непрерывен в нуле). Таким образом, используя теорему о пределе композиции и предыдущий пункт, имеем*

$$\lim_{x\to 0}\frac{\operatorname{arctg}x}{x}=\lim_{t\to 0}\frac{t}{\operatorname{tg}t}=1.$$

4) Аналогично пункту 3 получим

$$\lim_{x\to 0}\frac{\arcsin x}{x}=\lim_{t\to 0}\frac{t}{\sin t}=1.$$

5) Используя формулы тригонометрии, арифметику пределов и первый замечательный предел, имеем

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{2\sin^2\frac{x}{2}}{x^2}=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{\sin\frac{x}{2}}{\frac{x}{2}}\cdot\lim_{x\to 0}\frac{\sin\frac{x}{2}}{\frac{x}{2}}=\frac{1}{2}.$$

Отметим, что $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin\frac{x}{2}}{\frac{x}{2}}=1$, *так как если положить* $y=\frac{x}{2}$, *то будут выполнены все условия теоремы о пределе композиции.*

Определение 6. *Говорят, что функции* f *и* g ***эквивалентны*** *при* $x\to a$, *где* a *– предельная точка множества* E, *если найдётся такая проколотая окрестность* $\overset{\circ}{U}(a)$ *точки* a *и такая функция* h, *определённая на множестве* $\overset{\circ}{U}(a)\cap E$, *что* $\lim\limits_{x\to a}h(x)=1$ *и при всех* $x\in\overset{\circ}{U}(a)\cap E$ *выполнено равенство* $f(x)=h(x)g(x)$. *Если функция* g *не равна нулю на множестве* $\overset{\circ}{U}(a)\cap E$, *то это определение равносильно тому, что* $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{g(x)}=1$. *Обозначение:* $f\sim g,\ x\to a$.

В качестве **упражнения** дайте определение эквивалентных функций при $x \to \infty$ и общее определение функций, эквивалентных по базе множеств.

Таким образом, в предложении и примере выше было доказано, что при $x \to 0$

$$\sin x \sim x, 1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2},\ \operatorname{tg} x \sim x,\ \arcsin x \sim x,\ \operatorname{arctg} x \sim x.$$

Несложным упражнением будет доказать, что заданное отношение является отношением эквивалентности, откуда следует, что

$$\sin x \sim \operatorname{tg} x \sim \arcsin x \sim \operatorname{arctg} x \sim x$$

при $x \to 0$.

Выражаясь нестрогим языком, мы можем сказать что эквивалентные функции "приближенно равны"в достаточно малой проколотой окрестности точки a, а это иногда позволяет находить пределы. Приведём пример использования эквивалентностей, но более подробно к этой теме вернёмся при изучении вопроса сравнения бесконечно малых.

Пример 4. ***1)*** *Опираясь на рассуждения пункта 1 примера 3, получим*

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin 7x}{\operatorname{arctg} 5x} = \lim_{x\to 0} \frac{7x}{5x} = \frac{7}{5}.$$

Здесь мы воспользовались тем, что $\sin 7x \sim 7x,\ \operatorname{tg} 5x \sim 5x,\ x \to 0$.

В этом случае эквивалентности прекрасно помогли сократить вычисления, но иногда такой подход приводит к неверному ответу. Продемонстрируем это в следующем пункте.

2) *Вычислим предел* $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sin x - \operatorname{tg} x}{x^3}$. *Если снова использовать эквивалентности, то получим* $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sin x - \operatorname{tg} x}{x^3} = \lim\limits_{x\to 0} \frac{x-x}{x^3} = \lim\limits_{x\to 0} \frac{0}{x^3} = 0$. *Разумеется, этот ответ неверный, а причину легко объяснить: величины* $\sin x$ *и* $\operatorname{tg} x$ *эквивалентны при* $x \to 0$, *но вовсе не равны. При этом отметим, что* ***если имеются произведения и частные бесконечно малых величин, а сумм и разностей нет, то применение эквивалентностей приводит к верным ответам.*** *Например, сомножитель можно заменить на эквивалентный ему: если ищем* $\lim\limits_{x\to a} f_1(x) \cdot f_2(x)$ *и* $f_1 \sim g$ *при* $x \to a$, *то*

$$\lim_{x\to a} f_1(x) \cdot f_2(x) = \lim_{x\to a} g(x) \cdot f_2(x).$$

Искомый же предел вычисляется так:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x - \operatorname{tg} x}{x^3} = \lim_{x\to 0} \frac{\sin x(\cos x - 1)}{x^3 \cos x} = \lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \lim_{x\to 0} \frac{\cos x - 1}{x^2} = 1 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2}.$$